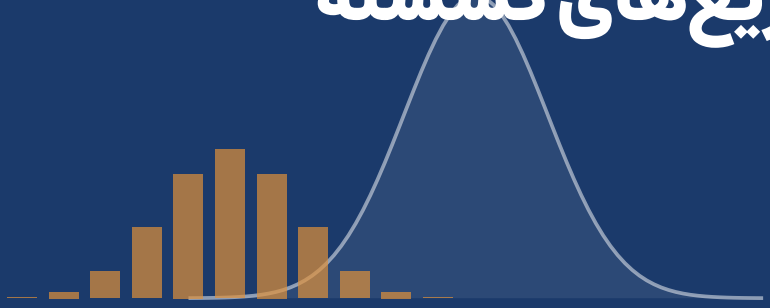
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۵

متغیر تصادفی و توزیع‌های گسسته



شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ متغیر تصادفی: تابعی از فضای نمونه به اعداد حقیقی
۲ تابع جرم احتمال (PMF) و خواص آن
۳ تابع توزیع تجمعی (CDF)
۴ توزیع‌های برنولی و دوجمله‌ای
۵ متغیر تصادفی نشانگر و جبر نشانگرها

جلسهٔ ۵

متغیر تصادفی و توزیع‌های گسسته

تاریخ جلسه: شنبه ۱۸ مهر

موضوع در سیلابس: متغیر تصادفی؛ تابع جرم احتمال (PMF) و تابع توزیع تجمعی (CDF)؛ توزیع‌های برنولی و دوجمله‌ای؛ متغیر نشانگر

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 3.1.1 تا 3.1.3، 3.1.5 و 3.2.1 ؛ Ross بخش‌های 4.1، 4.2، 4.6 و 4.10 ؛ Bertsekas بخش‌های 2.1، 2.2 و 3.2

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- متغیر تصادفی را به‌عنوان «تابعی از فضای نمونه به $\mathbb{R}$» تعریف کنید و پیشامدهایی مثل $\{X = x\}$ و $\{X \in A\}$ را بسازید؛
- تابع جرم احتمال یک متغیر گسسته را پیدا و رسم کنید و با آن احتمال هر پیشامدِ مربوط به X را حساب کنید؛
- تابع توزیع تجمعی را تعریف کنید، نمودار پله‌ای آن را برای یک متغیر گسسته رسم کنید، خواصش را اثبات کنید و بین PMF و CDF رفت و برگشت کنید؛
- برای توزیع‌های برنولی و دوجمله‌ای «داستان» تولید، PMF و شکل نمودار را بدانید و در مسئله تشخیصشان دهید؛
- متغیر نشانگرِ یک پیشامد را بسازید، با «جبر نشانگرها» کار کنید و متغیرهای شمارشی را به صورت جمع نشانگرها بنویسید.

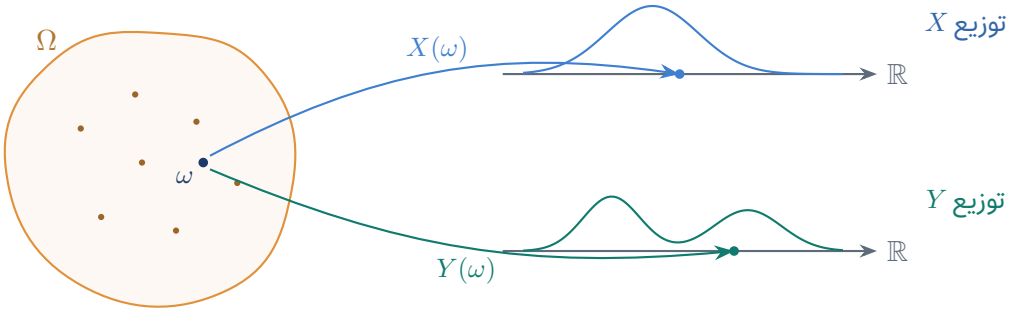
۱.۵ چرا متغیر تصادفی؟

تا اینجا با سه‌تایی $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ کار کردیم و احتمالِ **پیشامدها** را حساب کردیم. اما در عمل دو مشکل داریم:

۱. **فضای نمونه اغلب بسیار پیچیده است.** یک مسابقهٔ فوتبال، وضعیت یک خودرو در حال حرکت، یا ترافیک یک شبکهٔ کامپیوتری را در نظر بگیرید. نوشتن صریح Ω و احتمال همهٔ زیرمجموعه‌هایش عملاً ناممکن است.

۲. **ما به همهٔ جزئیات دسترسی نداریم.** فقط چند **عدد** را اندازه می‌گیریم: تعداد گل‌ها، دور موتور، سرعت، تعداد بسته‌های گم‌شده در یک ثانیه، ...

این اعداد که از روی برآمدِ آزمایش تعیین می‌شوند، **متغیرهای تصادفی**‌اند. می‌شود آن‌ها را مثل «حسگرهایی» دید که روی یک دنیای تصادفی و پیچیده نصب کرده‌ایم: هر حسگر فقط یک جنبهٔ عددی از برآمد را گزارش می‌دهد.



شکل ۱.۵: متغیرهای تصادفی X و Y دو «اندازه‌گیری» روی یک فضای نمونهٔ پیچیده‌اند. به‌جای کار با کل Ω، با **توزیعِ** این اعداد روی $\mathbb{R}$ کار می‌کنیم.

? **شهود.** در یک خودرو، «دور موتور» به ده‌ها عامل بستگی دارد (دندهٔ ماشین، شیب جاده، فشار پدال گاز، ...). حالت‌های بسیار متفاوتی از خودرو ممکن است دور موتورِ **یکسانی** بدهند؛ پس نگاشت $\omega \mapsto X(\omega)$ معمولاً **چند به یک** است و نمی‌توان از روی X به ω برگشت. یک متغیر تصادفی بخشی از اطلاعات را دور می‌ریزد، اما اطلاعاتی **دربارهٔ** برآمد می‌دهد. با اندازه‌گیری متغیرهای بیشتر (دور موتور، سرعت، دمای موتور) و کشف ارتباط بینشان، تصویر کامل‌تری از سیستم به دست می‌آوریم.

۲.۵ تعریف متغیر تصادفی

تعریف ۱.۵ | متغیر تصادفی

فرض کنید $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ یک فضای احتمال باشد. **متغیر تصادفی** (random variable) تابعی است مانند

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

که به هر برآمد $\omega \in \Omega$ یک عدد حقیقی $X(\omega)$ نسبت می‌دهد. مجموعهٔ مقادیر ممکن X را **برد** (range) آن می‌نامیم و با $R_X = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ نشان می‌دهیم.

! **نکته. قرارداد نمادگذاری.** متغیرهای تصادفی را با حروف **بزرگ** $(X, Y, Z, N, \dots)$ و مقادیر عددی‌شان را با حروف **کوچک** $(x, y, k, \dots)$ نشان می‌دهیم. عبارت «$X = x$» یعنی «متغیر تصادفی X مقدار عددی x را گرفته است».

تعریف ۲.۵ | پیشامدهای ساخته‌شده با متغیر تصادفی

برای هر عدد x و هر مجموعهٔ $A \subseteq \mathbb{R}$ تعریف می‌کنیم:

$$\{X = x\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}, \qquad \{X \in A\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A).$$

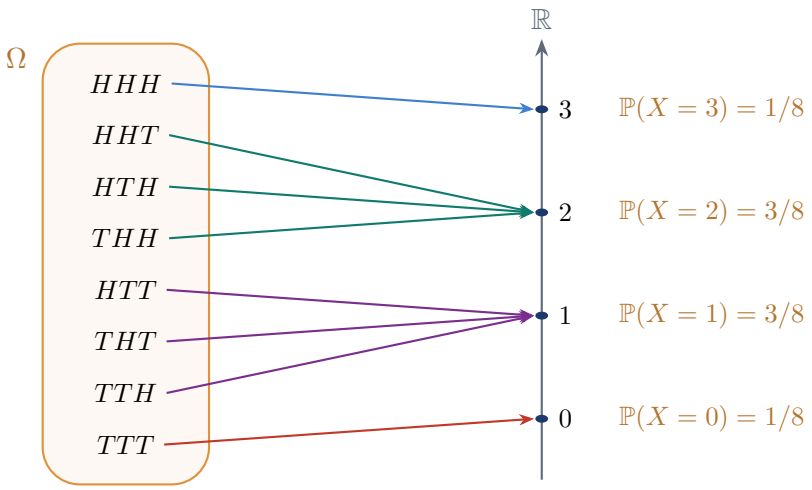
این‌ها **زیرمجموعه‌هایی از** Ω، یعنی پیشامد، هستند. به جای $\mathbb{P}(\{X = x\})$ می‌نویسیم $\mathbb{P}(X = x)$؛ و ویرگول به معنای «و» است: $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$.

مثال ۱.۵ | سه پرتاب سکه و یک بازی سکهٔ سالمی را سه بار پرتاب می‌کنیم. X را تعداد شیرها بگیرید. در یک بازی، به ازای هر شیر ۱ هزار تومان می‌بریم و به ازای هر خط ۱ هزار تومان می‌بازیم؛ W را سود خالص (به هزار تومان) بگیرید. R_X و R_W را بیابید و $\mathbb{P}(X = 2)$ و $\mathbb{P}(W > 0)$ را حساب کنید.

پاسخ. Ω هشت برآمد هم‌شانس دارد و دو متغیر تصادفی، دو **تابع** روی آن هستند:

TTT	TTH	THT	HTT	THH	HTH	HHT	HHH	ω
0	1	1	1	2	2	2	3	$X(\omega)$
-3	-1	-1	-1	1	1	1	3	$W(\omega)$

پس $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$ و $R_W = \{-3, -1, 1, 3\}$. پیشامد $\{X = 2\} = \{HHT, HTH, THH\}$ است و $\mathbb{P}(X = 2) = 3/8$. چون $W = X - (3 - X) = 2X - 3$، پیشامد $\{W > 0\}$ همان $\{X \geq 2\}$ است و $\mathbb{P}(W > 0) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$.



شکل ۲.۵: متغیر تصادفی «تعداد شیرها» به‌عنوان یک تابع. احتمال هر مقدار، مجموع احتمال برآمدهایی است که به آن مقدار نگاشته می‌شوند.

اشتباه رایج. نام «متغیر تصادفی» گمراه‌کننده است: X نه «متغیر» است و نه «تصادفی»؛ یک **تابع کاملاً معین** است. تصادف از انتخاب ω می‌آید: طبیعت ω را انتخاب می‌کند و ما فقط $X(\omega)$ را می‌بینیم.

۱.۲.۵ توزیع یک متغیر تصادفی

هر متغیر تصادفی، قانون احتمال $\mathbb{P}$ روی Ω را به یک قانون احتمال روی $\mathbb{R}$ «منتقل» می‌کند:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{F}', \mathbb{P}_X), \qquad \mathbb{P}_X(A) := \mathbb{P}\big(X^{-1}(A)\big) = \mathbb{P}(X \in A).$$

یعنی زیرمجموعه‌های Ω به زیرمجموعه‌هایی از $\mathbb{R}$ نگاشته می‌شوند و احتمال‌ها هم همراهشان منتقل می‌شوند.

گزاره ۳.۵ | توزیع القایی

تابع $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ یک قانون احتمال روی $\mathbb{R}$ است. این قانون را **توزیع** (distribution) متغیر تصادفی X می‌نامیم.

اثبات. $\mathbb{P}_X(A) \geq 0$ بدیهی است و $\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathbb{R})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$. اگر $A_1, A_2, \dots$ دوبه‌دو مجزا باشند، پیش‌نگاره‌هایشان هم دوبه‌دو مجزا هستند (یک ω نمی‌تواند به دو مجموعهٔ مجزا نگاشته شود) و $X^{-1}\big(\bigcup_i A_i\big) = \bigcup_i X^{-1}(A_i)$؛ پس طبق اصل سوم $\mathbb{P}_X\big(\bigcup_i A_i\big) = \sum_i \mathbb{P}_X(A_i)$. ■

۳.۵ متغیر تصادفی گسسته و تابع جرم احتمال

تعریف ۴.۵ | متغیر تصادفی گسسته

متغیر تصادفی X **گسسته** (discrete) است اگر بردش، R_X، متناهی یا نامتناهیِ شمارا باشد. در این صورت می‌توان مقادیرش را فهرست کرد: $R_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$.

مثال ۲.۵ | گسسته یا نه؟ (الف) سکه‌ای را ۱۰۰ بار پرتاب می‌کنیم و X تعداد شیرهاست. (ب) سکه‌ای را آن‌قدر پرتاب می‌کنیم تا اولین شیر بیاید و Y تعداد کل پرتاب‌هاست. (ج) T زمان (به ساعت) از الان تا زلزلهٔ بعدی در تهران است.

پاسخ. $R_X = \{0, 1, \dots, 100\}$ متناهی است و $R_Y = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$ نامتناهیِ شماراست؛ پس هر دو گسسته‌اند. اما $R_T = [0, \infty)$ یک بازه و ناشماراست؛ T گسسته نیست و آن را در جلسه‌های بعد به‌عنوان متغیر **پیوسته** بررسی می‌کنیم.

برای مدل‌سازی یک متغیر گسسته کافی است بدانیم احتمال هر مقدار چقدر است:

$$\mathbb{P}(X = x_1) = ? \qquad \mathbb{P}(X = x_2) = ? \qquad \dots$$

تعریف ۵.۵ | تابع جرم احتمال

فرض کنید X گسسته باشد. تابع

$$p_X(x) \coloneqq \mathbb{P}(X = x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

تابع جرم احتمال (probability mass function, PMF) متغیر X نامیده می‌شود. برای $x \notin R_X$ داریم $p_X(x) = 0$.

به بیان دیگر، PMF تابعی است که به تعدادی شمارا از اعداد حقیقی، عددهایی نامنفی نسبت می‌دهد که جمعشان ۱ است:

قضیه ۶.۵ | خواص تابع جرم احتمال

اگر X متغیری گسسته با برد R_X باشد:

۱. برای هر x: $0 \le p_X(x) \le 1$؛

۲. $\sum_{x \in R_X} p_X(x) = 1$؛

۳. برای هر $A \subseteq \mathbb{R}$: $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A \cap R_X} p_X(x)$.

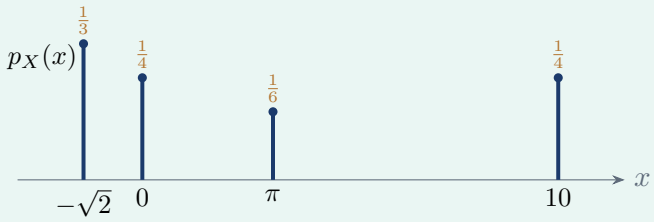
اثبات. (۱) از اصل اول و یکنوایی. برای (۲) و (۳): پیشامدهای $\{X = x\}$ برای $x \in R_X$ دوبه‌دو مجزا هستند (هر ω فقط یک مقدار $X(\omega)$ دارد) و اجتماعشان Ω است؛ یعنی یک **افراز شمارا** از Ω می‌سازند. پس طبق اصل سوم، $\sum_{x \in R_X} \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$. به همین ترتیب $\{X \in A\}$ اجتماع مجزای $\{X = x\}$ها برای $x \in A \cap R_X$ است. ■

نکته. عکسِ قضیه هم درست است: اگر $x_1, x_2, \dots$ اعدادی حقیقی و $p_1, p_2, \dots$ اعدادی نامنفی با جمع ۱ باشند، متغیر تصادفی‌ای با $p_X(x_i) = p_i$ وجود دارد (کافی است $\Omega = \{x_1, x_2, \dots\}$، $\mathbb{P}(\{x_i\}) = p_i$ و $X(\omega) = \omega$ بگیریم). پس **برای مدل‌سازی یک متغیر گسسته، داشتن PMF کافی است** و دیگر لازم نیست Ω را صریحاً بسازیم. آزمایش‌های کاملاً متفاوت (مثلاً «زوج بودن عدد تاس» و «شیر آمدن سکه») ممکن است متغیرهایی با PMF یکسان بسازند.

مثال ۳.۵ | مقادیر لازم نیست عدد صحیح باشند متغیر X چهار مقدار $-\sqrt{2}$، ۰، π و ۱۰ را به ترتیب با احتمال‌های $\frac{1}{3}$، $\frac{1}{6}$، $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ می‌گیرد. آیا این یک PMF معتبر است؟ $\mathbb{P}(X > 0)$ و $\mathbb{P}(X \in \mathbb{Z})$ را بیابید.

پاسخ. همهٔ احتمال‌ها نامنفی‌اند و $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{4+3+2+3}{12}=1$؛ پس معتبر است. طبق خاصیت (۳):

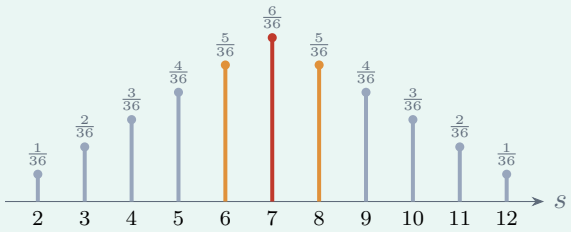
$$\mathbb{P}(X>0)=p_X(\pi)+p_X(10)=\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{4}=\tfrac{5}{12},\qquad \mathbb{P}(X\in\mathbb{Z})=p_X(0)+p_X(10)=\tfrac{1}{2}.$$



مثال ۴.۵ | مجموع دو تاس و بازی کَتان در بازی رومیزی Catan هر نوبت دو تاس سالم ریخته می‌شود و زمین‌هایی که شماره‌شان برابر مجموع دو تاس است محصول می‌دهند. بازیکنان باتجربه همیشه کنار زمین‌های ۶ و ۸ خانه می‌سازند و زمین‌های ۲ و ۱۲ را «بی‌ارزش» می‌دانند. چرا؟ PMF مجموع S را پیدا کنید.

پاسخ. Ω شامل ۳۶ زوج مرتب هم‌شانس است. تعداد زوج‌هایی با مجموع s برای $s=2,\dots,7$ برابر $s-1$ و برای $s=7,\dots,12$ برابر $13-s$ است؛ به طور فشرده:

$$p_S(s)=\frac{6-|s-7|}{36},\qquad s=2,3,\dots,12.$$



عدد ۷ محتمل‌ترین مجموع است ($\frac{1}{6}$)؛ اما در کتان، ۷ محصولی نمی‌دهد و «دزد» را فعال می‌کند! بعد از آن، ۶ و ۸ هر کدام با احتمال $\frac{5}{36}$ از بقیه محتمل‌ترند، در حالی که ۲ و ۱۲ فقط با احتمال $\frac{1}{36}$ می‌آیند: زمین ۶ به طور متوسط **پنج برابر** زمین ۱۲ محصول می‌دهد. (روی مهره‌های شمارهٔ بازی هم تعداد نقطه‌ها دقیقاً برابر صورتِ این کسرهاست.)

مثال ۵.۵ | پیدا کردن ثابت و یک heavy tail فرض کنید $p_X(k)=\dfrac{c}{k(k+1)}$ برای $k=1,2,3,\dots$. c ثابت را بیابید و $\mathbb{P}(X\geq n)$ را حساب کنید.

پاسخ. از تجزیه به کسرهای ساده $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$؛ پس جمع، تلسکوپی است:

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)}=\left(1-\tfrac{1}{2}\right)+\left(\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{3}\right)+\cdots=1\quad\Longrightarrow\quad c=1.$$

به همین ترتیب $\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k \geq n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n}$. یعنی با احتمال ۱٪ مقدار X دست‌کم ۱۰۰ و با احتمال ۰٫۱٪ دست‌کم ۱۰۰۰ است! احتمال‌های این توزیع خیلی کُند به صفر می‌روند؛ می‌گوییم چنین توزیعی heavy tail دارد. (در جلسه‌های بعد خواهیم دید این X حتی «میانگین» متناهی ندارد.)

۴.۵ تابع توزیع تجمعی

PMF فقط برای متغیرهای گسسته معنا دارد. برای متغیری مثل T (زمان تا زلزلهٔ بعدی) احتمالِ **هر** مقدار مشخص صفر است؛ درست مثل مقاومتِ «دقیقاً ۱ اُهمی» در جلسهٔ ۲. پس $\mathbb{P}(T = t) = 0$ برای همهٔ t و PMF هیچ اطلاعاتی نمی‌دهد. به ابزاری نیاز داریم که برای **همهٔ** متغیرهای تصادفی کار کند. ایده: به جای احتمالِ تک‌نقطه‌ها، احتمال **نیم‌خط‌ها**، یعنی پیشامدهای $\{X \leq x\}$، را بدانیم.

تعریف ۷.۵ | تابع توزیع تجمعی

برای هر متغیر تصادفی X (گسسته یا غیر گسسته)، تابع

$$F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

تابع توزیع تجمعی (cumulative distribution function, CDF) متغیر X نامیده می‌شود.

نکته. F_X برای **همهٔ** اعداد حقیقی تعریف شده است، نه فقط برای مقادیر برد. مثلاً اگر X تعداد شیرها در سه پرتاب باشد، $F_X(1.5) = \mathbb{P}(X \leq 1.5) = \mathbb{P}(X \leq 1)$؛ چون X بین ۱ و ۱٫۵ مقداری نمی‌گیرد.

برای متغیر گسسته، $F_X(x)$ از «جمع کردن» جرم‌های احتمالِ سمت چپ x به دست می‌آید؛ نام «تجمعی» از همین‌جاست:

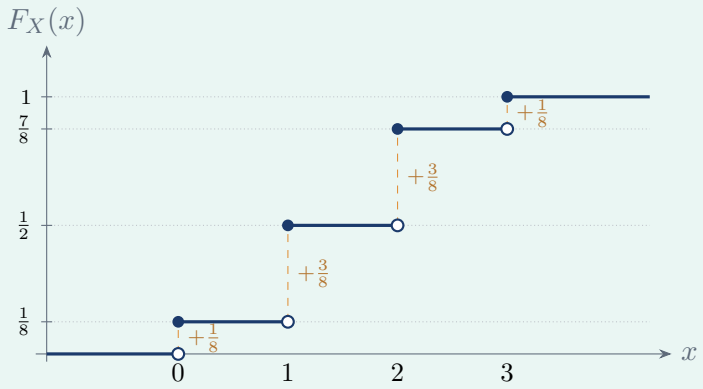
$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{\substack{x_i \in R_X \\ x_i \leq x}} p_X(x_i).$$

پس تا وقتی x از روی یک مقدارِ برد عبور نکرده، F_X ثابت می‌ماند و وقتی از روی x_i رد می‌شود، به اندازهٔ $p_X(x_i)$ **بالا می‌پرد**. نمودار CDF یک متغیر گسسته **پله‌ای** است.

مثال ۶.۵ | CDF تعداد شیرها در مثال ۱.۵، X تعداد شیرها در سه پرتاب سکهٔ سالم است. F_X را بنویسید و رسم کنید.

پاسخ. از $p_X(0) = \frac{1}{8}$، $p_X(1) = \frac{3}{8}$، $p_X(2) = \frac{3}{8}$ و $p_X(3) = \frac{1}{8}$ و جمع کردنِ پله به پله:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{8} & 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \le x < 2 \\ \frac{7}{8} & 2 \le x < 3 \\ 1 & x \ge 3 \end{cases}$$



اندازهٔ هر پرش (نارنجی) دقیقاً مقدار PMF در آن نقطه است. در محل پرش، مقدار تابع، مقدارِ **بالایی** است (دایرهٔ توپر)؛ مثلاً $F_X(1) = \frac{1}{2}$ و نه $\frac{1}{8}$، چون $\{X \le 1\}$ خودِ نقطهٔ ۱ را هم شامل می‌شود.

قضیه ۸.۵ | خواص تابع توزیع تجمعی

برای هر متغیر تصادفی X:

۱. **نانزولی:** اگر $a < b$ آنگاه $F_X(a) \le F_X(b)$؛

۲. **حدها در بی‌نهایت:** $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ و $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$؛

۳. **پیوستگی از راست:** برای هر x: $\lim_{h\downarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x)$.

اثبات. (۱) اگر $a < b$، آنگاه $\{X \le a\} \subseteq \{X \le b\}$ و طبق یکنوایی احتمال $F_X(a) \le F_X(b)$.

(۲) چون F_X یکنواست، کافی است حد را روی اعداد صحیح بگیریم. پیشامدهای $\{X \le n\}$ صعودی‌اند و اجتماعشان Ω است (هر $X(\omega)$ عددی حقیقی و متناهی است)؛ پس طبق پیوستگی احتمال (جلسهٔ ۳) $F_X(n) \to \mathbb{P}(\Omega) = 1$. به همین ترتیب $\{X \le -n\}$ نزولی‌اند و اشتراکشان $\varnothing$ است؛ پس $F_X(-n) \to 0$.

(۳) باز هم کافی است $h = \frac{1}{n}$ بگیریم. پیشامدهای $\{X \le x + \frac{1}{n}\}$ نزولی‌اند و اشتراکشان $\{X \le x\}$ است؛ پس $F_X(x + \frac{1}{n}) \to F_X(x)$. ■

نکته. عکس این قضیه هم درست است (اثباتش خارج از این درس است): **هر تابعی با این سه خاصیت، CDF یک متغیر تصادفی است.** همچنین CDF توزیع را **کاملاً** مشخص می‌کند: اگر $F_X = F_Y$ آنگاه $\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(Y \in A)$ برای هر مجموعهٔ A.

گزاره ۹.۵ | محاسبهٔ احتمال با CDF

با نماد $F_X(x^-) := \lim_{h \downarrow 0} F_X(x-h)$ (حد از چپ):

۱. $\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x)$؛
۲. برای $a < b$: $\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$؛
۳. $\mathbb{P}(X < x) = F_X(x^-)$؛
۴. $\mathbb{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$؛ یعنی **احتمال هر نقطه برابر اندازهٔ پرش CDF در آن نقطه است.**

اثبات. (۱) با متمم‌گیری. (۲) $\{X \le b\}$ اجتماع مجزای $\{X \le a\}$ و $\{a < X \le b\}$ است. (۳) پیشامدهای $\{X \le x - \frac{1}{n}\}$ صعودی‌اند و اجتماعشان $\{X < x\}$ است؛ پیوستگی احتمال را به کار ببرید. (۴) $\{X \le x\}$ اجتماع مجزای $\{X < x\}$ و $\{X = x\}$ است. ■

$$F_X(x) = \sum_{x_i \le x} p_X(x_i) \qquad \Longleftrightarrow \qquad p_X(x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

برای متغیری با مقادیر صحیح: $p_X(k) = F_X(k) - F_X(k-1)$.

اشتباه رایج. برای متغیرهای گسسته، تفاوت «$<$» و «$\le$» **مهم** است. در مثال ۶.۵: $\mathbb{P}(X \le 2) = F_X(2) = \frac{7}{8}$ ولی $\mathbb{P}(X < 2) = F_X(2^-) = \frac{1}{2}$. همچنین

$$F_X(2) - F_X(1) = \tfrac{3}{8} = \mathbb{P}(1 < X \le 2). \qquad \text{در حالی که} \qquad \mathbb{P}(1 \le X \le 2) = F_X(2) - F_X(1^-) = \tfrac{7}{8} - \tfrac{1}{8} = \tfrac{3}{4},$$

مثال ۷.۵ | بزرگ‌ترِ دو تاس: گاهی CDF راحت‌تر است دو تاس سالم می‌ریزیم و M را بزرگ‌ترِ دو عدد بگیرید. PMF متغیر M و $\mathbb{P}(M \ge 5)$ را بیابید.

پاسخ. شمردن مستقیم $\{M = m\}$ کمی دردسر دارد، ولی $\{M \le m\}$ ساده است: **بزرگ‌ترین عدد حداکثر m است اگر و تنها اگر هر دو عدد حداکثر m باشند.** از ۳۶ زوج هم‌شانس، $m \times m$ زوج این ویژگی را دارند:

$$F_M(m) = \frac{m^2}{36}, \qquad m = 0, 1, \dots, 6.$$

حالا PMF از تفاضل پله‌ها به دست می‌آید:

$$p_M(m) = F_M(m) - F_M(m-1) = \frac{m^2 - (m-1)^2}{36} = \frac{2m-1}{36}, \qquad m = 1, \dots, 6.$$

(بررسی: $\frac{1+3+5+7+9+11}{36} = 1$.) و $\mathbb{P}(M \geq 5) = 1 - F_M(4) = 1 - \frac{16}{36} = \frac{5}{9}$.

مثال ۸.۵ | از CDF به PMF تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.3 & 0 \leq x < 1 \\ 0.4 & 1 \leq x < 3 \\ 0.9 & 3 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

(الف) آیا F یک CDF است؟ (ب) PMF متناظر را بیابید. (ج) $\mathbb{P}(1 < X \leq 4)$، $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 4)$، $\mathbb{P}(X > 2)$ و $\mathbb{P}(X = 2)$ را حساب کنید.

پاسخ. (الف) F نانزولی است، از ۰ شروع و به ۱ ختم می‌شود و در هر نقطهٔ پرش مقدارِ بالایی را دارد (پیوسته از راست)؛ پس طبق قضیهٔ ۸.۵ و نکتهٔ بعدش، یک CDF است.

(ب) پرش‌ها در $0, 1, 3, 5$ هستند با اندازه‌های 0.3، 0.1، 0.5 و 0.1؛ پس $R_X = \{0, 1, 3, 5\}$ و $p_X(0) = 0.3$، $p_X(1) = 0.1$، $p_X(3) = 0.5$ و $p_X(5) = 0.1$.

(ج) $\mathbb{P}(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1) = 0.9 - 0.4 = 0.5$؛ $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 4) = F(4) - F(1^-) = 0.9 - 0.3 = 0.6$؛ $\mathbb{P}(X > 2) = 1 - F(2) = 0.6$؛ و $\mathbb{P}(X = 2) = F(2) - F(2^-) = 0$، چون F در ۲ پرشی ندارد.

شهود. PMF می‌گوید احتمال «در هر نقطه» چقدر است؛ CDF می‌گوید احتمال «تا هر نقطه» چقدر جمع شده است. برای متغیرهای گسسته این دو اطلاعات یکسانی دارند و از هر کدام می‌توان دیگری را ساخت. اما CDF کلی‌تر است: در جلسه‌های بعد، برای متغیرهای **پیوسته** نمودار CDF به جای پله، یک منحنیِ پیوسته و صعودی از ۰ تا ۱ خواهد بود که هیچ پرشی ندارد؛ هر نقطه احتمال صفر دارد ولی بازه‌ها احتمال مثبت.

۵.۵ توزیع‌های گسستهٔ مهم

چند الگوی تصادفی آن‌قدر زیاد تکرار می‌شوند که توزیعشان نام دارد. برای هر کدام یک **داستان** وجود دارد؛ مهارت اصلی این است که داستان را در صورت مسئله تشخیص دهید، و بعد PMF آماده است.

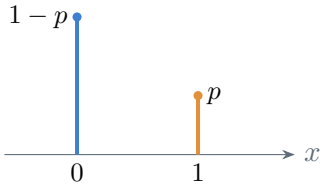
۱.۵.۵ توزیع برنولی

تعریف ۱۰.۵ | توزیع برنولی

متغیر تصادفی X با برد $\{0,1\}$ و

$$p_X(1)=p, \qquad p_X(0)=1-p \qquad (0\le p\le 1)$$

برنولی (Bernoulli) با پارامتر p نامیده می‌شود و می‌نویسیم $X\sim \mathrm{Bern}(p)$.



داستان: یک آزمایش با دو برآمدِ «موفقیت» (۱) و «شکست» (۰)

برنولی ساده‌ترین متغیر تصادفی ممکن است، ولی همه‌جا هست: شیر یا خط آمدن یک سکه، رسیدن یا نرسیدن یک بستهٔ شبکه، معیوب بودن یا نبودن یک قطعه، کلیک کردن یا نکردن کاربر روی یک تبلیغ.

۲.۵.۵ توزیع دوجمله‌ای

داستان. n آزمایش برنولی **مستقل** انجام می‌دهیم که در هر کدام احتمال موفقیت p است. Y را **تعداد کل موفقیت‌ها** بگیرید. به زبان متغیرهای تصادفی:

$$Y=X_1+X_2+\cdots+X_n, \qquad X_1,\dots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{Bern}(p).$$

(i.i.d. مخفف independent and identically distributed یعنی «مستقل و هم‌توزیع» است: هر X_i نتیجهٔ یک آزمایش جداست و همه یک توزیع دارند.) مقدار Y عددی بین 0 و n است.

قضیه ۱۱.۵ | توزیع دوجمله‌ای

با داستان بالا، $Y\sim \mathrm{Bin}(n,p)$ و

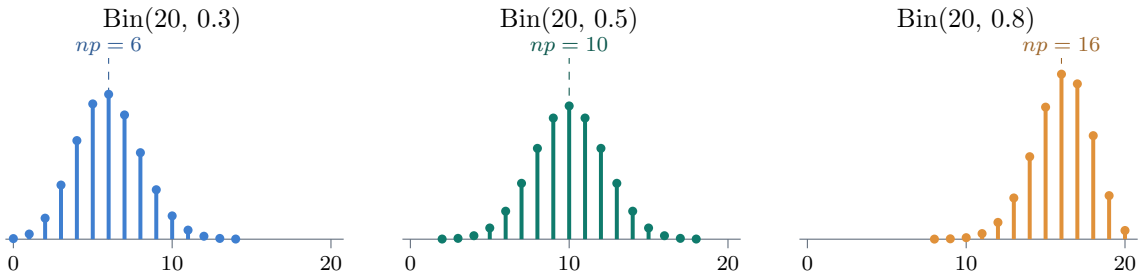
$$p_Y(k)=\mathbb{P}(Y=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, \qquad k=0,1,\dots,n.$$

اثبات. برآمد آزمایش یک دنبالهٔ nتایی از موفقیت (S) و شکست (F) است. یک دنبالهٔ **مشخص** با دقیقاً k موفقیت، مثلاً $\underbrace{S\cdots S}_{k}\underbrace{F\cdots F}_{n-k}$، به دلیل استقلال آزمایش‌ها احتمال $p^k(1-p)^{n-k}$ دارد؛ و این احتمال به **جای** موفقیت‌ها بستگی ندارد. تعداد چنین دنباله‌هایی برابر تعداد راه‌های انتخاب k جایگاه از n جایگاه، یعنی $\binom{n}{k}$ است. این دنباله‌ها پیشامدهای مجزا هستند؛ پس احتمال‌ها جمع می‌شوند. ■

نکته. چرا «دوجمله‌ای»؟ جمع احتمال‌ها طبق بسط دوجمله‌ای نیوتن برابر ۱ است:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \big(p + (1-p)\big)^n = 1^n = 1.$$

احتمال‌های $\mathrm{Bin}(n,p)$ دقیقاً جمله‌های بسط $\big(p+(1-p)\big)^n$ هستند؛ نام توزیع از همین‌جا آمده است. همچنین $\mathrm{Bin}(1,p) = \mathrm{Bern}(p)$.



شکل ۳.۵: PMF توزیع دوجمله‌ای با $n = 20$. قلهٔ نمودار نزدیک np است و با تغییر p کل نمودار جابه‌جا می‌شود.

گزاره ۱۲.۵ | شکل نمودار دوجمله‌ای

اگر $Y \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ و $0 < p < 1$، برای $k = 1, \dots, n$:

$$\frac{p_Y(k)}{p_Y(k-1)} = \frac{(n-k+1)\,p}{k\,(1-p)}.$$

در نتیجه $p_Y(k)$ تا وقتی $k < (n+1)p$ صعودی و پس از آن نزولی است؛ یعنی نمودار «تک‌قله‌ای» است و قله‌اش در $k^* = \lfloor (n+1)p \rfloor$ (نزدیک np) قرار دارد.

اثبات. با تقسیم دو PMF: $\binom{n}{k} / \binom{n}{k-1} = \frac{n-k+1}{k}$ و بقیهٔ عامل‌ها $\frac{p}{1-p}$ می‌دهند. نسبت بزرگ‌تر از ۱ است اگر و تنها اگر $(n-k+1)p > k(1-p)$، یعنی $k < (n+1)p$. ■

شهود. وقتی n بزرگ می‌شود: (۱) احتمال دو سرِ نمودار، $\mathbb{P}(Y=0) = (1-p)^n$ و $\mathbb{P}(Y=n) = p^n$، به صفر میل می‌کند؛ (۲) نسبت موفقیت‌ها، Y/n، به p نزدیک می‌شود؛ و (۳) تقریباً همهٔ احتمال در بازه‌ای به طول از مرتبهٔ $\sqrt{n}$ حول np متمرکز است. چون $\sqrt{n} \ll n$، اگر محور افقی را بر n تقسیم کنیم، نمودار دور p «باریک‌تر و باریک‌تر» می‌شود. این همان پیوند احتمال با فراوانی نسبی (جلسهٔ ۱) است.

مثال ۹.۵ | کوییز با جواب‌های شانسی کوییزی ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای دارد و برای قبولی دست‌کم ۵ جواب درست لازم است. دانشجویی که هیچ چیز نخوانده، همهٔ سؤال‌ها را مستقل و کاملاً تصادفی جواب می‌دهد. احتمال قبولی‌اش چقدر است؟ محتمل‌ترین تعداد جواب درست چند است؟

پاسخ. هر سؤال یک آزمایش برنولی با $p = \frac{1}{4}$ است؛ پس تعداد جواب‌های درست $Y \sim \mathrm{Bin}(10, \frac{1}{4})$ است:

$$\mathbb{P}(Y \geq 5) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k} \approx 0.0584 + 0.0162 + 0.0031 + 0.0004 + \cdots \approx 0.078.$$

یعنی شانس قبولی با حدس زدن کمتر از ۸٪ است. طبق گزارهٔ ۱۲.۵، قله در $\lfloor 11/4 \rfloor = 2$ است: $\mathbb{P}(Y = 2) \approx 0.282$. احتمال اینکه **هیچ** جواب درستی نداشته باشد هم $(3/4)^{10} \approx 0.056$ است.

مثال ۱۰.۵ | کد تکرار در کانال نویزی روی کانالی که هر بیت را مستقلاً با احتمال $p = 0.1$ وارون می‌کند، به جای هر بیت آن را ۳ بار می‌فرستیم ($0 \to 000$ و $1 \to 111$) و گیرنده با **رأی اکثریت** تصمیم می‌گیرد. احتمال خطا چقدر است؟ با ۵ بار تکرار چطور؟

پاسخ. تعداد بیت‌های خراب‌شده $E \sim \mathrm{Bin}(3, 0.1)$ است و رأی اکثریت فقط وقتی اشتباه می‌کند که $E \geq 2$:

$$\mathbb{P}(E \geq 2) = \binom{3}{2}(0.1)^2(0.9) + (0.1)^3 = 0.027 + 0.001 = 0.028.$$

با ۵ تکرار، $E \sim \mathrm{Bin}(5, 0.1)$ و خطا یعنی $E \geq 3$: $\mathbb{P}(E \geq 3) = 10(0.1)^3(0.9)^2 + 5(0.1)^4(0.9) + (0.1)^5 \approx 0.0086$. احتمال خطا از ۱۰٪ به ۲٫۸٪ و سپس به کمتر از ۱٪ رسید؛ بهایش این است که نرخ ارسال اطلاعات ۳ یا ۵ برابر کم شده. یافتن کدهای بهتر از این، موضوع **نظریهٔ کدگذاری** است.

۶.۵ متغیر تصادفی نشانگر

هر پیشامد A را می‌توان با یک «چراغ» به عدد تبدیل کرد: اگر A رخ داد چراغ روشن (۱) و وگرنه خاموش (۰) است.

تعریف ۱۳.۵ | متغیر نشانگر

برای هر پیشامد A، **متغیر نشانگر** (indicator) A را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$

آنگاه $\mathbf{1}_A \sim \mathrm{Bern}\big(\mathbb{P}(A)\big)$، چون $\mathbb{P}(\mathbf{1}_A = 1) = \mathbb{P}(A)$. به عکس، هر متغیر برنولی X نشانگرِ پیشامد $\{X = 1\}$ است. گاهی به جای $\mathbf{1}_A$ می‌نویسیم $\mathbf{1}\{A\}$.

شهود. متغیر نشانگر پلی بین «پیشامد» و «عدد» است: هر سؤالِ بله/خیر دربارهٔ آزمایش («آیا A رخ داد؟») یک متغیر برنولی می‌سازد. هرچه پیشامد پیچیده‌تر باشد، نشانگرش باز هم فقط ۰ یا ۱ است؛ و همین سادگی آن را به ابزاری قدرتمند برای **شمردن** تبدیل می‌کند.

۱.۶.۵ مثال‌هایی از متغیر نشانگر

مثال ۱۱.۵ | نشانگرها روی یک تاس تاس سالمی می‌ریزیم. $A = \{\text{عدد زوج}\} = \{2,4,6\}$ و $B = \{\text{عدد دست‌کم ۵}\} = \{5,6\}$. متغیرهای $\mathbf{1}_A$، $\mathbf{1}_B$، $\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$ و $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$ را به‌صورت تابعی روی Ω بنویسید و توزیعشان را بیابید.

پاسخ.

توزیع	6	5	4	3	2	1	ω
$\text{Bern}(\frac{1}{2})$	1	0	1	0	1	0	$\mathbf{1}_A$
$\text{Bern}(\frac{1}{3})$	1	1	0	0	0	0	$\mathbf{1}_B$
$\text{Bern}(\frac{1}{6})$	1	0	0	0	0	0	$\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$
مقادیر $0,1,2$ با احتمال $\frac{2}{6},\frac{3}{6},\frac{1}{6}$	2	1	1	0	1	0	$\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$

حاصل‌ضرب $\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$ فقط وقتی ۱ است که **هر دو** رخ دهند؛ پس همان $\mathbf{1}_{A\cap B}$ است. اما جمع $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$ دیگر برنولی نیست: این متغیر **می‌شمارد که چند تا از پیشامدهای A و B رخ داده‌اند**.

این مثال نشان می‌دهد که عملیات روی مجموعه‌ها، به حساب روی نشانگرها تبدیل می‌شود:

گزاره ۱۴.۵ | جبر نشانگرها

برای پیشامدهای A و B:

۱. $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$؛

۲. $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A\,\mathbf{1}_B$ و در نتیجه $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$؛

۳. $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$؛ و اگر A و B مجزا باشند، $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$.

اثبات. کافی است تساوی‌ها را برای هر ω بررسی کنیم. چهار حالت داریم: ω در هر دو، فقط در A، فقط در B، یا در هیچ‌کدام. مثلاً برای (۳): در این چهار حالت طرف راست به ترتیب $1+1-1$، $1+0-0$، $0+1-0$ و 0 است، یعنی دقیقاً $\mathbf{1}_{A\cup B}$. (۱) و (۲) هم به همین سادگی‌اند و $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{A\cap A}$. ■

نکته. رابطهٔ (۳) همان شمول و عدم شمول (جلسهٔ ۳) است، این بار به زبان اعداد: $\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B)$. در جلسه‌های بعد با «امید ریاضی» خواهیم دید که از چنین تساوی‌هایی بین نشانگرها،

تساوی‌های بین احتمال‌ها مستقیماً به دست می‌آید.

مثال ۱۲.۵ | کلید چراغ: نشانگرِ «فرد بودن» چراغ یک اتاق در ابتدا خاموش است. n نفر یکی‌یکی از کنار کلید رد می‌شوند و هر کدام، مستقل از بقیه، با احتمال p کلید را می‌زند (یعنی وضعیت چراغ را عوض می‌کند). A_i را پیشامد «نفر i کلید را بزند» و $I_i = \mathbf{1}_{A_i}$ را نشانگرش بگیرید.

(الف) **قبل از هر محاسبه حدس بزنید:** اگر $p = 0.01$ و $n = 1000$، احتمال اینکه چراغ در پایان روشن باشد بیشتر از $\frac{1}{2}$ است یا کمتر؟ اگر $p = 0.9$ باشد چطور؟

(ب) نشانگرِ «چراغ در پایان روشن است» را به صورت یک **فرمول جبری** از $I_1, \dots, I_n$ بنویسید؛ بدون حالت‌بندی و بدون عبارت «اگر ...».

(ج) احتمال روشن بودن چراغ را حساب کنید و حدس‌های (الف) را بررسی کنید.

پاسخ. **(ب)** اگر $N = I_1 + \cdots + I_n$ تعداد دفعاتِ زدن کلید باشد، چراغ در پایان روشن است اگر و تنها اگر N **فرد** باشد. جمع نشانگرها «تعداد» را می‌دهد، ولی ما فقط **زوج یا فرد بودنِ** آن را می‌خواهیم. ترفند این است که به جای I_i با

$$S_i := 1 - 2I_i = \begin{cases} +1 & \text{نفر } i \text{ کلید را نزند} \\ -1 & \text{نفر } i \text{ کلید را بزند} \end{cases}$$

کار کنیم. اگر «خاموش» را با $+1$ و «روشن» را با -1 نشان دهیم، زدن کلید یعنی **ضرب در** -1؛ پس وضعیت نهایی چراغ

$$S_1 S_2 \cdots S_n = (-1)^N$$

است: اگر N زوج باشد $+1$ و اگر فرد باشد -1. حالا کافی است $\{+1, -1\}$ را به $\{0, 1\}$ برگردانیم:

$$\boxed{\mathbf{1}\{\text{چراغ روشن}\} = \mathbf{1}\{N \text{ فرد}\} = \frac{1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - 2I_i)}{2}}$$

(ج) هر نفر یک آزمایش برنولی مستقل با احتمال موفقیت p است؛ پس طبق داستان دوجمله‌ای $N \sim \mathrm{Bin}(n, p)$. همان علامتِ $(-1)^N$ از قسمت (ب) را در PMF ضرب کنید و بسط دوجمله‌ای نیوتن را به کار ببرید:

$$\mathbb{P}(N \text{ زوج}) - \mathbb{P}(N \text{ فرد}) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \big((1-p) - p\big)^n = (1-2p)^n.$$

از طرف دیگر $\mathbb{P}(N \text{ زوج}) + \mathbb{P}(N \text{ فرد}) = 1$. با کم کردن دو معادله:

$$\mathbb{P}(\text{چراغ روشن}) = \frac{1 - (1-2p)^n}{2}.$$

(بررسی: برای $n = 1$ جواب p است و برای $n = 2$ جواب $2p(1-p)$، یعنی «دقیقاً یک نفر کلید بزند».)

بررسی حدس‌ها.

- $p = 0.01$، $n = 1000$: $(0.98)^{1000} \approx e^{-20.2} \approx 2 \times 10^{-9}$؛ پس احتمال **تقریباً دقیقاً** $\frac{1}{2}$ است، با اینکه به طور متوسط فقط حدود ۱۰ نفر کلید را می‌زنند.
- $p = 0.9$: $1 - 2p = -0.8$ منفی است و جواب حول $\frac{1}{2}$ **نوسان** می‌کند: برای $n = 2$ برابر $\frac{1-0.64}{2} = 0.18$ و برای $n = 3$ برابر $\frac{1+0.512}{2} = 0.756$. وقتی تقریباً همه کلید را می‌زنند، زوج یا فرد بودن n تعیین‌کننده است.
- $p = \frac{1}{2}$: جواب برای **هر** $n \geq 1$ دقیقاً $\frac{1}{2}$ است. و $p = 1$: چراغ به طور قطعی برای n فرد روشن و برای n زوج خاموش است.

در حالت کلی برای هر $0 < p < 1$ داریم $|1 - 2p| < 1$؛ پس با بزرگ شدن n احتمال به $\frac{1}{2}$ میل می‌کند: چراغ بعد از تعداد زیادی تغییرِ تصادفی، وضعیت اولیه‌اش را «فراموش» می‌کند.

جمع‌بندی جلسهٔ پنجم

خلاصهٔ جلسه

- **متغیر تصادفی** تابعی $X : \Omega \to \mathbb{R}$ است؛ «اندازه‌گیری» عددی از یک آزمایش تصادفی. پیشامدها: $\{X \in A\} = X^{-1}(A)$. توزیع X یعنی $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ که خودش یک قانون احتمال روی $\mathbb{R}$ است.
- X **گسسته** است اگر بردش شمارا باشد. **PMF:** $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$؛ نامنفی با جمع ۱، و $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$. داشتن PMF برای مدل‌سازی کافی است.
- **CDF:** $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ برای هر متغیر تصادفی تعریف می‌شود؛ نانزولی، از ۰ تا ۱، و پیوسته از راست است. $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ و احتمال هر نقطه برابر اندازهٔ پرش F_X در آن است. برای متغیر گسسته نمودارش پله‌ای است و ارتفاع پله‌ها همان PMF است.
- **برنولی:** یک آزمایش موفقیت/شکست؛ $p_X(1) = p$.
- **دوجمله‌ای:** تعداد موفقیت‌ها در n آزمایش مستقل؛ $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. نمودار تک‌قله‌ای با قله نزدیک np و پهنای از مرتبهٔ $\sqrt{n}$.
- **نشانگر:** $\mathbf{1}_A \sim \mathrm{Bern}(\mathbb{P}(A))$؛ عملیات مجموعه‌ای به حساب تبدیل می‌شود: $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$ و $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$. متغیرهای شمارشی را می‌توان جمع نشانگرها نوشت.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۵ سکهٔ سالمی را آن‌قدر پرتاب می‌کنیم تا اولین شیر بیاید، اما حداکثر ۴ بار. N را تعداد پرتاب‌ها بگیرید. R_N و PMF آن را بیابید و بررسی کنید جمع احتمال‌ها ۱ است. سپس F_N را بنویسید و رسم کنید.

جواب: $R_N = \{1, 2, 3, 4\}$ با احتمال‌های $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$؛ F_N در $1, 2, 3, 4$ به مقادیر $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, 1$ می‌پرد.

تمرین ۲.۵ اگر $p_X(k) = c\,(1/3)^k$ برای $k = 0, 1, 2, \ldots$، ثابت c را بیابید. احتمال اینکه X زوج باشد چقدر است؟

$F_X(n)$ را برای عدد صحیح $n \geq 0$ حساب کنید.

جواب: $c = \frac{2}{3}$، $\mathbb{P}(X \text{ زوج}) = \frac{3}{4}$ و $F_X(n) = 1 - (1/3)^{n+1}$

تمرین ۳.۵ (Ross) از ظرفی با ۲۰ مهرهٔ شماره‌دار (۱ تا ۲۰)، ۳ مهره بدون جایگذاری برمی‌داریم. X بزرگ‌ترین شمارهٔ برداشته‌شده است. $p_X(i)$ و $\mathbb{P}(X \geq 17)$ را بیابید. (راهنمایی: مانند مثال ۷.۵، ابتدا $F_X(i) = \mathbb{P}(X \leq i)$ را حساب کنید.)

جواب: $F_X(i) = \binom{i}{3}/\binom{20}{3}$، $p_X(i) = \binom{i-1}{2}/\binom{20}{3}$ برای $i = 3, \ldots, 20$ و $\mathbb{P}(X \geq 17) = 1 - \binom{16}{3}/\binom{20}{3} \approx 0.509$

تمرین ۴.۵ دو تاس سالم می‌ریزیم و L را کوچک‌ترِ دو عدد بگیرید. ابتدا $\mathbb{P}(L > m)$ را حساب کنید و از آن F_L و p_L را به دست آورید.

جواب: $\mathbb{P}(L > m) = \left(\frac{6-m}{6}\right)^2$، پس $F_L(m) = 1 - \frac{(6-m)^2}{36}$ و $p_L(m) = \frac{13-2m}{36}$ برای $m = 1, \ldots, 6$.

تمرین ۵.۵ کدام‌یک از توابع زیر CDF است؟ برای هر کدام که نیست، خاصیتِ نقض‌شده را بگویید. (الف) $F(x) = 0$ برای $x < 0$ و $F(x) = 1 - \frac{1}{2^{\lfloor x \rfloor + 1}}$ برای $x \geq 0$. (ب) $F(x) = 0$ برای $x \leq 0$ و $F(x) = 1$ برای $x > 0$. (ج) $F(x) = \frac{1}{2}$ برای $x < 1$ و $F(x) = 1$ برای $x \geq 1$. (د) $F(x) = 0$ برای $x < 0$، $F(x) = 0.6$ برای $0 \leq x < 1$، $F(x) = 0.4$ برای $1 \leq x < 2$ و $F(x) = 1$ برای $x \geq 2$.

جواب: (الف) بله؛ پرش‌ها در $k = 0, 1, 2, \ldots$ با اندازهٔ $p_X(k) = 2^{-(k+1)}$؛ (ب) نه، در ۰ پیوسته از راست نیست؛ (ج) نه، در $-\infty$ به ۰ میل نمی‌کند؛ (د) نه، نزولی می‌شود.

تمرین ۶.۵ (مسئلهٔ شوالیه دومِره) کدام محتمل‌تر است: دست‌کم یک ۶ در ۴ بار ریختن یک تاس، یا دست‌کم یک جفت‌شش در ۲۴ بار ریختن دو تاس؟ (همان پرسشی که در قرن هفدهم پاسکال و فرما را به نامه‌نگاری واداشت؛ جلسهٔ ۱.) هر دو را به زبان یک متغیر دوجمله‌ای بیان کنید.

جواب: $1 - (5/6)^4 \approx 0.518$ در برابر $1 - (35/36)^{24} \approx 0.491$؛ اولی محتمل‌تر است.

تمرین ۷.۵ (پیش‌فروش بیش از ظرفیت) یک هواپیما ۵۰ صندلی دارد ولی شرکت ۵۲ بلیت می‌فروشد، چون هر مسافر مستقلاً با احتمال 0.9 در فرودگاه حاضر می‌شود. احتمال اینکه مسافری بدون صندلی بماند چقدر است؟

جواب: $\mathbb{P}(X \geq 51) = 52(0.9)^{51}(0.1) + (0.9)^{52} \approx 0.028$

تمرین ۸.۵ اگر $Y \sim \text{Bin}(n, p)$، نشان دهید $n - Y \sim \text{Bin}(n, 1-p)$. یک بار با PMF و یک بار با نوشتن Y به صورت جمع نشانگرها استدلال کنید.

تمرین ۹.۵ با جبر نشانگرها نشان دهید

$$\mathbf{1}_{A \cup B \cup C} = 1 - (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B)(1 - \mathbf{1}_C),$$

حاصل‌ضرب را باز کنید و آن را با فرمول شمول و عدم شمول برای سه پیشامد مقایسه کنید. همچنین نشان دهید نشانگر تفاضل متقارن $A \triangle B$ برابر $(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$ است.

تمرین ۱۰.۵ تاسی سالم را ۱۰ بار می‌ریزیم. Y را تعداد دفعاتی بگیرید که عدد ۱ یا ۲ آمده است. Y را به صورت جمع نشانگرها بنویسید، توزیعش را مشخص کنید و $\mathbb{P}(Y = 3)$ را حساب کنید.

جواب: $Y = \sum_{t=1}^{10} \mathbf{1}\{\text{پرتاب } t \text{ برابر ۱ یا ۲}\} \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{3})$ و $\mathbb{P}(Y = 3) = \binom{10}{3}\frac{2^7}{3^{10}} \approx 0.260$

تمرین ۱۱.۵ در یک کلاس، ۴ دانشجو هر کدام یک تاس سالم می‌ریزند. Z را تعداد **زوج‌هایی** از دانشجوها بگیرید که عدد یکسان آورده‌اند. Z را به صورت جمع ۶ نشانگر بنویسید. هر نشانگر چه توزیعی دارد؟ آیا $Z \sim \mathrm{Bin}(6, \frac{1}{6})$؟ (راهنمایی: $\mathbb{P}(Z=5)$ را بررسی کنید.)

جواب: $Z = \sum_{i<j} \mathbf{1}\{\text{دانشجوی } i \text{ و } j \text{ عدد یکسان}\}$، هر کدام $\mathrm{Bern}(\frac{1}{6})$؛ اما Z دوجمله‌ای نیست: اگر ۵ زوج یکسان باشند زوج ششم هم یکسان است، پس $\mathbb{P}(Z=5)=0$.

تمرین ۱۲.۵ ★سکهٔ سالمی را n بار پرتاب می‌کنیم. «تغییر» یعنی جایی که پرتاب i با پرتاب $i+1$ متفاوت است. Z را تعداد تغییرها بگیرید (مثلاً در $HHTHT$ سه تغییر داریم). Z را جمع $n-1$ نشانگر بنویسید و نشان دهید $Z \sim \mathrm{Bin}(n-1, \frac{1}{2})$. (راهنمایی: نشان دهید هر الگوی تغییر/عدم‌تغییر دقیقاً با ۲ دنبالهٔ پرتاب سازگار است.) اگر سکه سالم نباشد چه؟

جواب: هر یک از 2^{n-1} الگوی تغییر احتمال $2/2^n = 2^{-(n-1)}$ دارد؛ پس نشانگرها مثل $n-1$ آزمایش مستقل با $p=\frac{1}{2}$ رفتار می‌کنند. برای سکهٔ ناسالم، Z در حالت کلی دوجمله‌ای نیست.